**UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE ESCUINAPA**

| | |
|---|---|
| **Nombre:**<br><br>Monserrat CarolinaGuzman Maldonado | |
| **Carrera:** TSU en Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma. | **Grupo:** 4ATI |
| **Asignatura:** Estructuras de Datos Aplicadas | **Unidad:** Arreglos |
| **Profesor:** MGTI Jorge Luis De La Paz Ramos | |

**1.** Diseña un programa con un arreglo de 20 elementos llamado pares y guarda los 20 primeros números pares en dicho arreglo, muestra en pantalla el contenido del arreglo.

10,10,10,20,30,30,40,50,60,60,600,660,70,700,80,80,800,90,90,1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

var numeros = [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40];

for(i = 0; i < 20; i++){
numeros.sort();
numeros.push(num);
}
document.write(numeros)
    </script>
</body>
</html>
```

**2.** programa que llene por teclado la nota de los alumnos de una clase y calcula la nota media del grupo. también muestra los alumnos con notas superiores a la media. el número de alumnos se lee por teclado este programa utiliza un arreglo de elementos que contendrá las notas de los alumnos. El tamaño del arreglo será el número de alumnos de la clase por lo tanto primero se pedirá por teclado el número de alumnos y a continuación se creará el arreglo. se realizan 3 recorridos sobre el arreglo, el primera para asignar a cada elemento las notas introducidas por el teclado el segundo para sumarlas y calcular la media, y el tercero para mostrar los alumnos con notas superiores.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var al = parseInt(prompt('ingrese la cantidad de estudiante'));

        var calificacion = new  Array(al);

        for (i = 0; i < al; i++) {
            calificacion[i] = parseFloat(prompt('ingrese la calificacion del alumno '+i));
        }

        var suma = 0;
        for (i = 0; i < al; i++) {
        suma += calificacion[i]
        }

        var media = suma / al;
        for (i = 0; i < al; i++) {
            if(calificacion[i] > media) {
                document.write('calificaciones mayores a la media '+calificacion[i]+'<br>')
            }
        }

    </script>
</body>
</html>
```

calificaciones mayores a la media 9.9
calificaciones mayores a la media 10

**3.** Crear un arreglo que solicite 10 numeros y de ellos saque el digito mayor y muestre tambien su posicion dentro del arreglo. No se pueden introducir numeros repetidos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        var numeros = [];
        var i = 0;

        while (i < 10) {
            var num = parseFloat(prompt('Ingrese el número ' + i ));

            if (numeros.includes(num)) {
                alert('Número repetido');
            } else {
                numeros.push(num);
                i++;
            }
        }

        var max = numeros[0];
        var pos = 0;

        for (var j = 1; j < numeros.length; j++) {
            if (numeros[j] > max) {
                max = numeros[j];
                pos = j;
            }
        }

        document.write('Valor máximo: ' + max + '<br>' + 'Posición: ' + pos);
    </script>
</body>
</html>
```

Valor máximo: 900
Posición: 9

**4.** Realice un programa que calcule la media aritmética de N valores, además imprima los números ingresados en orden inverso.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var numeros = [];
        var suma = 0;
        var media = 0;

        var tam = parseInt(prompt('ingresa la cantidad de elementos: '));

        for (i = 0; i < tam; i++) {
            var val = parseFloat(prompt('ingrese el valor '+ i));
            numeros.push(val);
            suma = suma + numeros[i];
            media = suma / numeros.length;
        }
        document.write('media = '+media+'<br>');

        for (i = numeros.length - 1; i >= 0; i--) {
            document.write(numeros[i]+'<br>');
        }

    </script>
</body>
</html>
```

media = 9
7
10
10

**5.** Programa que lea el nombre y el sueldo de 20 empleados y muestre el nombre y el sueldo del empleado que más gana. Si hay mas de un empleado que mostrar en el resultado, debe mostrar todos los que más ganan.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var emp=[];
        var sld=[];

        for(var i = 0; i < 20; i++){
            var nombre=prompt("Ingrese el nombre del empleado "+i+": ");
            var salario=parseFloat(prompt("Ingrese el salario del empleado "+i+": "));
            emp.push(nombre);
            sld.push(salario);
        }

        var mayor=sld[0];
        for(var i = 1; i < sld.length; i++){
            if(sld[i]>mayor){
                mayor=sld[i];
            }
        }
        document.write("El empleado con el mayor salario es: "+emp[sld.indexOf(mayor)]+"<br>");

    </script>
</body>
</html>
```

El empleado con el mayor salario es: 1

**6.** Dado 5 números y un divisor, determinar cuantos números múltiplos hay el divisior en los 5 números ingresados.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var numeros = []


         var div = parseInt(prompt('ingrese un numero divisor'));
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            var num = parseInt(prompt('ingrese el numero '+i))
            numeros.push(num);
        }

        for(i = 0; i < numeros.length; i++){
            if (numeros[i] % div === 0) {
                document.write(numeros[i]+' el numero '+num+' es divisible por '+div+'<br>');
            }
        }
        document.write('numeros divisibles por '+div);

    </script>
</body>
</html>
```

8 el numero 5 es divisible por 2
6 el numero 5 es divisible por 2
numeros divisibles por 2

7. Escriba un programa que reciba como entrada un arreglo unidimensional ordenado de enteros (posiblemente repetidos) y genere como salida una lista de los números enteros, pero sin repeticiones.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=sc, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var A = [1,2,3,4,5,6,7]
        var B = [2,4,6,8,10,12,14]

        var contador = 0;
        for (i = 0; i < A.length; i++) {
            if (B.includes(A[i])) {
                contador++;
            }
        }

        document.write(A+'<br>'+B+'<br>'+contador)
    </script>
</body>
</html>
```

1,2,3,6,5,3,4,5,2,9,2
1,2,3,6,5,4,9

8. Lea 4 números y almacénelo en un arreglo llamado “A”, y otros 4 números en un arreglo llamada “B”, determine cuantos números de A se encentran en “B”.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var numeros = [];
        var n = parseInt(prompt('cantidad de numeros a ingresar'));

        for (i = 0; i <= n; i++) {
            var num = parseInt(prompt('numero a ingresar '+i));
            numeros.push(num);
        }

        var numer = [...new Set(numeros)];

        document.write(numeros+'<br>')
        document.write(numer)
    </script>
</body>
</html>
```

1,2,3,4,5,6,7
2,4,6,8,10,12,14
3

**9.** Crear un programa que lea la cantidad de números deseada por el cliente y no permita introducir números repetidos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var numeros = [];
        var n = parseInt(prompt('cantidad de numeros a ingresar'))

        for(i = 0; i < n;){
            var num = parseInt(prompt('número ' + i));

            if (numeros.includes(num)) {
                alert('Número repetido');
            } else {
                numeros.push(num);
                i++;
            }
        }
        document.write(numeros)

    </script>
</body>
</html>
```

10,20,30,40,60,90

**10.** Desarrollar un programa que rellene un arreglo con los 100 primeros números enteros y los muestre en pantalla en orden ascendente. Menor a mayor.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 1; i <= 100; i++) {
            if (i % 2!== 0) {
                numeros.push(i);
            }
        }
        document.write("Números del arreglo: "+numeros.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

Números ordenados de mayor a menor:
99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

**11.** Crear un programa que lea 100 números por teclado y los ordene descendentemente. Mayor a menor

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>

        var num = []

        for (i = 0; i< 100; i++) {
            num.push(i);

        }

        for (i = 0; i < num.length; i++) {
            document.write(num[i]+'<br>');
         }
    </script>
</body>
</html>
```

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

**12.** Programa que llena un arreglo con los números impares en el rango del 1 al 100.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 100; i++) {
            numeros.push(i);
        }

        numeros.sort((a, b) => b - a);

        document.write("Números ordenados de mayor a menor:<br>" + numeros.join(" "));
    </script>
</body>
</html>
```

Números del arreglo: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

**13.** desarrollar un programa que lea 10 números por teclado los almacenen en un arreglo y muestre la suma resta multiplicación y división de todos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 10; i++) {
            var num = parseFloat(prompt("Ingrese el número "+i));
            numeros.push(num);
        }

        var suma = 0;
        var mult = 1;
        var resta = numeros[0];
        var div = numeros[0];

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            suma = suma + numeros[i];
            mult = mult * numeros[i];
            if (i > 0) {
                resta = resta - numeros[i];
                div = div / numeros[i];
            }

        }

        document.write("La suma: "+suma+"<br>");
        document.write("La resta : "+resta+"<br>");
        document.write("La multiplicación: "+mult+"<br>");
        document.write("La división: "+div);
    </script>
</body>
</html>
```

La suma: 57
La resta: -45
La multiplicación: 13996800
La división: 0.00000257201646090535

**14.** Realizar un programa que encuentre los numeros impares del 1 al 100 y los ordene y muestre en pantalla decendentemente.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 1; i <= 100; i++) {
            if (i % 2!== 0) {
                numeros.push(i);
            }
        }

        numeros.sort((a, b) => a - b);

        document.write("Numeros impares que hay de 1 al 100: "+numeros.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

Numeros impares que hay de 1 al 100: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

**15.** Realizar un programa que genere 100 números al azar y los ordene decendentemente

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 100; i++) {
            var num = Math.floor(Math.random() * 100);
            numeros.push(num)
        }

        numeros.sort((a, b) => a - b);

        document.write("Números ordenados decendentemente: " + numeros.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

Números ordenados decendentemente: 0, 2, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 21, 23, 25, 25, 28, 30, 30, 31, 32, 32, 34, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 58, 59, 59, 60, 60, 62, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 81, 82, 82, 82, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 95, 95, 97, 98, 99

**16.** Realice un programa que tome 10 numeros y los ordene acendentemente

Números en orden ascendente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [2, 8 ,4, 3, 7, 9, 5, 1, 6, 0]

        numeros.sort((a , b) => a - b);

        document.write("Números en orden ascendente: "+numeros.join(", "));

    </script>
</body>
</html>
```

**17.** Desarrollar un programa que lea 10 números por teclado 5 para un arreglo y 5 para otro arreglo distinto mostrar los 10 números en pantalla mediante un solo arreglo

Arreglos combinados: 9, 6, 5, 6, 1, 5, 60, 2, 5, 5

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var arr1 = [];
        var arr2 = [];

        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            var num1 = parseFloat(prompt("Ingrese un número para el arreglo 1: "));
            arr1.push(num1);
        }
        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            var num2 = parseFloat(prompt("Ingrese un número para el arreglo 2: "));
            arr2.push(num2);
        }

        var arrs = arr1.concat(arr2);

        document.write("Arreglos combinados: "+arrs.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

**18.** Desarrolle un programa que lea 5 números por teclado los copie a otro arreglo multiplicado por 2 y muestre todos los datos ordenados ascendentemente usando un 3er arreglo.

Arreglo original: 5, 6, 5, 6, 2
Arreglo con números multiplicados por 2: 10, 12, 10, 12, 4
Arreglo ordenado: 2, 4, 5, 5, 6, 6, 10, 10, 12, 12

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            var num = parseInt(prompt("Ingrese el número "+i+": "));
            numeros.push(num);
        }

        var num_mults = [];
        var mult = 0;
        for (var i = 0; i <numeros.length; i++) {
            mult = numeros[i] * 2;
            num_mults.push(mult);
        }

        var arr_comp = numeros.concat(num_mults)
        arr_comp.sort((a , b) => a - b);

        document.write("Arreglo original: " + numeros.join(", ") + "<br>");
        document.write("Arreglo con números multiplicados por 2: " + num_mults.join(", ") + "<br>");
        document.write("Arreglo ordenado: " + arr_comp.join(", "));

    </script>
</body>
</html>
```

**19.** Desarrollar un programa que mediante un arreglo almacene números tanto positivos como negativos y los muestre ordenados ascendentemente.

Números ordenados de forma ascendente: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [-1, 5, 2, -3, 1, 0, -4, 3, -2, 4];

        numeros.sort((a , b) => a - b);

        document.write("Números ordenados de forma ascendente: " + numeros.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

**20.** Desarrolle un programa que rellene un arreglo con 20 números y luego busque un numero en concreto y devuelva la posición del mismo.

Arreglo: 5, 6, 5, 6, 2, 3, 5, 5, 6, 2, 6, 5, 6, 5, 9, 5, 2, 3, 2, 5
Número buscado: 9
Posición del arreglo en la que se encuentra: 14

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 20; i++) {
            var num = parseFloat(prompt("Ingrese un número "+i));
            numeros.push(num);
        }

        document.write("Arreglo: "+numeros.join(", ")+"<br>");

        var numb = parseInt(prompt("Ingrese un número para buscar:"));

        var posicion = numeros.indexOf(numb);
        if (posicion === -1) {
            document.write("El número no se encuentra en el arreglo.");
        } else {
            document.write("Número buscado: "+numb+"<br>"+"Posición del arreglo en la que se encuentra: "+posicion);
        }
    </script>
</body>
</html>
```

**21.** Construya un programa que realice las siguientes acciones. Considere un arreglo ordenado en forma ascendente

- Genere un arreglo de 100 números aleatorios entre 0 y 100
- Dado un número ingresado por el usuario, de como resultado la posición de la primera ocurrencia.
- Dado un número ingresado ver cuantas veces se repite en el arreglo.
- Muestre el arreglo las veces que el usuario lo requiera.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 100; i++) {
            var num = Math.floor(Math.random() * 100);
            numeros.push(num)
        }
        numeros.sort((a, b) => a - b);

        var numb = parseInt(prompt("Ingrese un número para buscar:"));
        var posicion = numeros.indexOf(numb);
        if (posicion === -1) {
            document.write("Número buscado: "+numb+"<br>"+"El número no se encuentra en el arreglo."+"<br>");
        } else {
            document.write("Número buscado: "+numb+"<br>"+"Posición del arreglo en la que se encuentra: "+posicion+"<br>");
        }

        var repeticiones = numeros.filter(n => n === numb).length;
        document.write("Número de repeticiones: "+repeticiones+"<br>");

        var repeticionesArreglo = parseInt(prompt("Cuántas veces desea ver el arreglo?"));
        for (var i = 1; i <= repeticionesArreglo; i++) {
            document.write("Arreglo "+i+": "+numeros.join(", ")+"<br>");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Número buscado: 6
Posición del arreglo en la que se encuentra: 2
Número de repeticiones: 2
Arreglo 1: 0, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 15, 17, 17, 18, 19, 19, 23, 23, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 39, 40, 40, 42, 44, 47, 47, 48, 48, 52, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 57, 58, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 69, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 82, 83, 84, 87, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 89, 90, 91, 93, 93, 94, 95, 95, 97, 97, 97, 98, 99, 99, 99

**22.** Una compañía distribuye N productos a distintos comercios de la ciudad. Para ello almacena en un arreglo toda la información relacionada con su mercancía:

- Clave
- Descripción
- Existencia
- Mínimo para mantener de existencia.
- Precio Unitario.

9,6,5,20,30,50,90,50,10,30,0,80,20,30,20

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>

        var prods = [];
        var cant_prod = parseInt(prompt("Ingrese la cantidad de productos que desea guardar: "));

        for (var i = 0; i < cant_prod; i++) {
            var clave = prompt("Ingrese la clave del producto: " + (i + 1) + ": ");
            var desc = prompt("Ingrese la descripción del producto: " + (i + 1) + ": ");
            var stock = prompt("Ingrese el stock del producto: " + (i + 1) + ": ");
            var min_exis = parseInt(prompt("Ingrese el mínimo para mantener la existencia del producto: " + (i + 1) + ": "));
            var prec = parseFloat(prompt("Ingrese el precio del producto: " + (i + 1) + ": "));
            prods.push(clave, desc, stock, min_exis, prec);
        }
        document.write(prods+"<br>");

        </script>
</body>
</html>
```

**23.** Escriba un programa que efectúe las siguientes operaciones:

a) Venta de un producto: se deben actualizar los campos que correspondan y verificar que la nueva existencia no esté por debajo del mínimo. (Datos: clave, cantidad vendida)

b) Reabastecimiento de un producto: se deben actualizar los campos que correspondan. (Datos: clave, cantidad comprada.)

c) Actualizar el precio de un producto. (Datos: clave, porcentaje de aumento.)

d) Informar sobre un productor: se deben proporcionar todos los datos relacionados con un producto. (Dato: clave)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var productos = [
            {clave: 101, nombre: "Producto 1", precio: 100, stock: 50, stockMinimo: 10},
            {clave: 102, nombre: "Producto 2", precio: 150, stock: 30, stockMinimo: 5},
            {clave: 103, nombre: "Producto 3", precio: 200, stock: 20, stockMinimo: 8}
        ];


        var opcion;
        do {
            opcion = prompt("1. Venta\n2. Reabastecimiento\n3. Actualizar precio\n4. Informar\n5. Salir");

            var clave, cantidad, porcentaje, i;

            if (opcion === "1") {

                clave = parseInt(prompt("Ingrese la clave del producto:"));
                cantidad = parseInt(prompt("Ingrese la cantidad a vender:"));

                for (i = 0; i < productos.length; i++) {
                    if (productos[i].clave === clave) {
                        if (productos[i].stock - cantidad >= productos[i].stockMinimo) {
                            productos[i].stock -= cantidad;
                            alert("Venta realizada. Stock restante: " + productos[i].stock);
                        } else {
                            alert("No se puede realizar la venta. Stock insuficiente.");
                        }
                    }
                }
            } else if (opcion === "2") {

                clave = parseInt(prompt("Ingrese la clave del producto:"));
                cantidad = parseInt(prompt("Ingrese la cantidad a reabastecer:"));
```

Clave: 101
Nombre: Producto 1
Precio: $100.00
Stock: 62
Stock mínimo: 10

```
    for (i = 0; i < productos.length; i++) {
        if (productos[i].clave === clave) {
            productos[i].stock += cantidad;
            alert("Reabastecimiento realizado <br>Nuevo stock: " + productos[i].stock);
        }
    }

} else if (opcion === "3") {

    clave = parseInt(prompt("Clave del producto:"));
    porcentaje = parseFloat(prompt("Porcentaje de aumento:"));

    for (i = 0; i < productos.length; i++) {
        if (productos[i].clave === clave) {
            productos[i].precio += productos[i].precio * (porcentaje / 100);
            alert("Nuevo precio: $" + productos[i].precio.toFixed(2));
        }
    }

} else if (opcion === "4") {

    clave = parseInt(prompt("Clave del producto:"));

    for (i = 0; i < productos.length; i++) {
        if (productos[i].clave === clave) {
            alert(
                "Clave: " + productos[i].clave +
                "\nNombre: " + productos[i].nombre +
                "\nPrecio: $" + productos[i].precio.toFixed(2) +
                "\nStock: " + productos[i].stock +
                "\nStock mínimo: " + productos[i].stockMinimo
            );
        }
    }
```

```
            } else if (opcion !== "5") {
                alert("Opción no válida");
            }

        } while (opcion !== "5");

        alert("Programa finalizado.");


    </script>
</body>
</html>
```

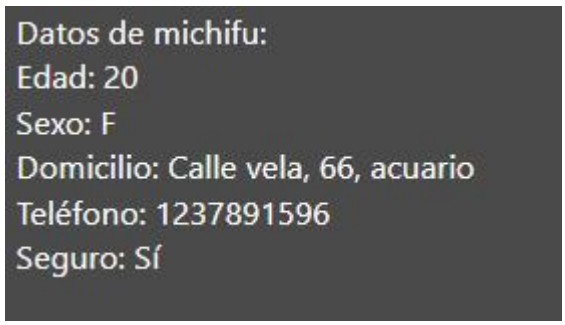
**24.** Al momento de su ingreso al hospital, a un paciente se le solicitan los siguientes datos:

- Nombre
- Edad
- Sexo
- Domicilio:
  - Calle
  - Número
  - Ciudad
- Teléfono
- Seguro (este campo tendrá el valor VERDADERO si el paciente tiene seguro médico y FALSO en otro caso).

Escriba un programa que pueda llevar a cabo las siguientes operaciones:

a) Listar los nombres de todos los pacientes hospitalizados.
b) Obtener el porcentaje de pacientes hospitalizados en las siguientes categorías (dadas por la edad):
   a. Niños: hasta 13 años.
   b. Jóvenes: mayores de 13 años y menores de 30
   c. Adultos: mayores de 30 años.
c) Obtener el porcentaje de hombres y de mujeres hospitalizados.
d) Dado el nombre de un paciente, listar todos los datos relacionados con dicho paciente.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numPacientes = parseInt(prompt("Ingrese la cantidad de pacientes a registrar:"));
        var nombres = [];
        var edades = [];
        var sexos = [];
        var calles = [];
        var numeros = [];
        var ciudades = [];
        var telefonos = [];
        var seguros = [];
        for (var i = 0; i < numPacientes; i++) {
            var nombre = prompt("Ingrese el nombre del paciente " + i + ":");
            var edad = parseInt(prompt("Ingrese la edad de " + nombre + ":"));
            var sexo = prompt("Ingrese el sexo de " + nombre + " (M/F):");
            var calle = prompt("Ingrese la calle de domicilio de " + nombre + ":");
            var numero = prompt("Ingrese el número de domicilio de " + nombre + ":");
            var ciudad = prompt("Ingrese la ciudad de " + nombre + ":");
            var telefono = prompt("Ingrese el teléfono de " + nombre + ":");
            var respuestaSeguro = prompt("¿Tiene seguro? (si/no):").toLowerCase();
            var seguro;
            if (respuestaSeguro === "si") {
                seguro = "Sí";
            } else {
                seguro = "No";
            }
            nombres.push(nombre);
            edades.push(edad);
            sexos.push(sexo);
            calles.push(calle);
            numeros.push(numero);
            ciudades.push(ciudad);
            telefonos.push(telefono);
            seguros.push(seguro);
        }
```



```
var opcion;
do {
    opcion = prompt("Seleccione una opción:\n" +
                    "a. Listar todos los nombres de pacientes\n" +
                    "b. Ver porcentaje por categoría de edad\n" +
                    "c. Ver porcentaje de hombres y mujeres\n" +
                    "d. Buscar datos de un paciente\n" +
                    "e. Salir");

    if (opcion === "a") {
        var listaNombres = "Pacientes registrados:\n";
        for (var i = 0; i < nombres.length; i++) {
            listaNombres += (i + 1) + ". " + nombres[i] + "\n";
        }
        alert(listaNombres);

    } else if (opcion === "b") {
        var ninos = 0, jovenes = 0, adultos = 0;
        for (var i = 0; i < edades.length; i++) {
            if (edades[i] <= 13) {
                ninos++;
            } else if (edades[i] > 13 && edades[i] < 30) {
                jovenes++;
            } else {
                adultos++;
            }
        }
        var total = numPacientes;
        alert("Porcentaje de Niños: " + ((ninos / total) * 100).toFixed(2) + "%\n" +
              "Porcentaje de Jóvenes: " + ((jovenes / total) * 100).toFixed(2) + "%\n" +
              "Porcentaje de Adultos: " + ((adultos / total) * 100).toFixed(2) + "%");
```

```
    } else if (opcion === "c") {
        var hombres = 0, mujeres = 0;
        for (var i = 0; i < sexos.length; i++) {
            if (sexos[i].toUpperCase() === "M") {
                hombres++;
            } else if (sexos[i].toUpperCase() === "F") {
                mujeres++;
            }
        }
        var totalPacientes = numPacientes;
        alert("Porcentaje de Hombres: " + ((hombres / totalPacientes) * 100).toFixed(2) + "%\n" +
              "Porcentaje de Mujeres: " + ((mujeres / totalPacientes) * 100).toFixed(2) + "%");

    } else if (opcion === "d") {
        var nombreBuscar = prompt("Ingrese el nombre del paciente que desea buscar:");
        var i;
        for (i = 0; i < nombres.length; i++) {
            if (nombres[i].toLowerCase() === nombreBuscar.toLowerCase()) {
                alert("Datos de " + nombres[i] + ":\n" +
                      "Edad: " + edades[i] + "\n" +
                      "Sexo: " + sexos[i] + "\n" +
                      "Domicilio: Calle " + calles[i] + ", " + numeros[i] + ", " + ciudades[i] + "\n" +
                      "Teléfono: " + telefonos[i] + "\n" +
                      "Seguro: " + seguros[i]);
                break;
            }
        }
        if (i === nombres.length) {
            alert("Paciente no encontrado.");
        }

    } else if (opcion !== "e") {
        alert("Opción no válida. Intente de nuevo.");
```

```
            } else if (opcion !== "e") {
                alert("Opción no válida. Intente de nuevo.");
            }

        } while (opcion !== "e");

        alert("Programa terminado.");
    </script>
</body>
</html>
```

**25.** Supongamos que en una elección hubo 12 candidatos (con identificadores 1,2,3, …, 12). Por otra parte, los votos para cada candidato se teclean de manera desorganizada como se muestra a continuación:

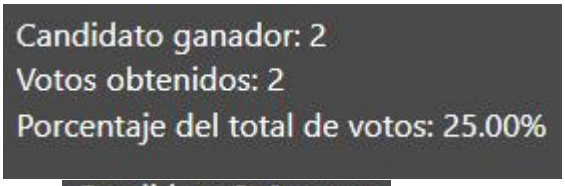
1 5 7 5 1 12 10 7 1 7 5 8 1 5 -1(número negativo para detener la captura de votos)

Construya un programa que pueda proporcionar la siguiente información:

a. El número de votos de cada candidato al final de la elección.
b. El candidato ganador, el número de votos que obtuvo y el porcentaje correspondiente del total de la elección. Suponemos que el candidato ganador no empató en número de votos con otro candidato.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var votos = new Array(12).fill(0);
        var voto = parseInt(prompt("Ingrese el número del candidato (1-12) para registrar un voto, o un número negativo para terminar: "));
        while (voto >= 0) {
            if (voto >= 1 && voto <= 12) {
                votos[voto - 1]++;
            } else {
                alert("Número inválido, por favor ingrese un candidato del 1 al 12");
            }
            voto = parseInt(prompt("Ingrese el número del candidato (1-12) para registrar un voto, o un número negativo para terminar: "));
        }
        var resultado = "Resultados de la elección:\n";
        var totalVotos = 0;
        for (var i = 0; i < votos.length; i++) {
            resultado += "Candidato " + i + ": " + votos[i] + " votos\n";
            totalVotos += votos[i];
        }
        alert(resultado);
        var maxVotos = votos[0];
        var candidatoGanador = 1;
        for (var i = 1; i < votos.length; i++) {
            if (votos[i] > maxVotos) {
                maxVotos = votos[i];
                candidatoGanador = i + 1;
            }
        }
        var porcentajeGanador = (maxVotos / totalVotos) * 100;
        alert("Candidato ganador: " + candidatoGanador + "\n" +
              "Votos obtenidos: " + maxVotos + "\n" +
              "Porcentaje del total de votos: " + porcentajeGanador.toFixed(2) + "%");

    </script>
</body>
</html>
```






**26.** Almacene en un arreglo las temperaturas de un día (0-23 horas). Calcule su media e imprimir la temperatura más alta y la más baja; asimismo imprimir la hora respectiva. Por ejemplo, la temperatura media fue de 21.5 grados Celsius, la más alta de 29 grados Celsius a las 14 horas y la más baja de 9.4 grados Celsius a las 3 horas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var temperaturas = [26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 32, 33, 32, 31, 31, 30, 28, 28, 27, 26, 26, 26];

        var suma = 0;
        var media;

        var max = temperaturas[0];
        var posMax = 0;

        var min = temperaturas[0];
        var posMin = 0;

        for (var i = 0; i < temperaturas.length; i++) {
            suma = suma + temperaturas[i];
            media = suma/temperaturas.length;
            if (temperaturas[i] > max) {
                max = temperaturas[i];
                posMax = i;
            }if(temperaturas[i] < min){
                min = temperaturas[i];
                posMin = i;
            }
        }

        document.write("Media de las temperaturas: "+media+"°C"+"<br>");
        document.write("Temperatura máxima: "+max+"°C a las "+posMax+" horas"+"<br>");
        document.write("Temperatura mínima: "+min+"°C a las "+posMin+" horas"+"<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Media de las temperaturas: 27.708333333333332°C
Temperatura máxima: 33°C a las 13 horas
Temperatura mínima: 23°C a las 6 horas

**27.** Almacene en un arreglo la temperatura de cada día de una determinada semana y que realice lo siguiente:

a. La temperatura promedio.
b. Un arreglo que contenga las diferencias de cada temperatura con respecto al promedio.
c. La menor temperatura y el número de día en que ocurrió.
d. La mayor temperatura y el número de día en que ocurrió.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var temperaturas = [29, 30, 30, 32, 31, 33, 31];

        var suma = 0;
        var media;

        var dif = [];

        var max = temperaturas[0];
        var diaMax = 0;

        var min = temperaturas[0];
        var diaMin = 0;

        for (var i = 0; i < temperaturas.length; i++) {
            suma = suma + temperaturas[i];
            media = suma/temperaturas.length;
            dif.push(temperaturas[i] - media)
            if (temperaturas[i] > max) {
                max = temperaturas[i];
                diaMax = i;
            }if(temperaturas[i] < min){
                min = temperaturas[i];
                diaMin = i;
            }
        }

        document.write("Media de las temperaturas: "+media+"°C"+"<br>");
        document.write("Diferencias de las temperaturas con el promedio: "+"<br>"+dif.join(", "+"<br>")+"<br>");
        document.write("Temperatura máxima: "+max+"°C el día "+diaMax+"<br>");
        document.write("Temperatura mínima: "+min+"°C el día "+diaMin+"<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Media de las temperaturas: 30.857142857142858°C
Diferencias de las temperaturas con el promedio:
24.857142857142858,
21.57142857142857,
17.285714285714285,
14.714285714285715,
9.285714285714285,
6.571428571428573,
0.14285714285714235
Temperatura máxima: 33°C el día 5
Temperatura mínima: 29°C el día 0

**28.** Almacene en un arreglo, 20 elementos de tipo entero e imprimir:

a. La suma de los elementos que ocupan posiciones pares.
b. El mayor de los elementos que ocupan posiciones impares.
c. La posición del mayor número par.

Arreglo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Suma de los números en posiciones pares: 100
Número máximo en posición impar: 20
Posición del número máximo par: 19

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
</head>
<body>
    <script>
        var numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20];

        var suma = 0;
        var maxImp = 0;
        var maxPar = 0;

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (i % 2 === 0) {
                suma = suma + numeros[i];
                if (numeros[i] > maxPar) {
                    maxPar = numeros[i];
                }
            }if(i % 2 !== 0){
                if (numeros[i] > maxImp) {
                    maxImp = numeros[i];
                }
            }
        }

        document.write("Arreglo: " + numeros.join(", ") + "<br>")
        document.write("Suma de los números en posiciones pares: " + suma + "<br>");
        document.write("Número máximo en posición impar: " + maxImp + "<br>");
        document.write("Posición del número máximo par: " + maxPar + "<br>");

    </script>
</body>
</html>
```

**29.** Almacene en un arreglo, n elementos (máximo 30) e imprimir la suma:

a. de números pares.
b. de números impares.
c. total de los elementos del arreglo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30];

        var sumaPar = 0;
        var sumaImp = 0;

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] % 2 === 0) {
                sumaPar = sumaPar + numeros[i];
            }if(numeros[i] % 2 !== 0){
                sumaImp = sumaImp + numeros[i];
            }
        }
        var cant = numeros.length

        document.write("Arreglo: "+numeros+ "<br>");
        document.write("La suma de los números pares es: " + sumaPar + "<br>");
        document.write("La suma de los números impares es: " + sumaImp + "<br>");
        document.write("Cantidad de elementos del arreglo: "+cant)
        </script>
</body>
</html>
```

Arreglo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
La suma de los números pares es: 240
La suma de los números impares es: 225
Cantidad de elementos del arreglo: 30

**30.** Almacene en una lista 15 números e imprimir cuántos son ceros, cuántos son negativos y cuántos positivos. Imprimir además la suma de los negativos y la suma de los positivos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [12, -5, 0, 8, -3, 0, 17, -9, 4, -12, 0, 6, -7, 3, 0];

        var neg = 0;
        var pos = 0;
        var ceros = 0;
        var sumaPos = 0;
        var sumaNeg = 0;

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if(numeros[i] < 0) {
                neg++;
                sumaNeg = sumaNeg + numeros[i];
            }else if(numeros[i] > 0){
                pos++;
                sumaPos = sumaPos + numeros[i];
            }else{
                ceros++;
            }
        }

        document.write("Arreglo: "+numeros.join(", ")+ "<br>");
        document.write("Suma de números negativos: " + sumaNeg + "<br>");
        document.write("Número de números negativos: " + neg + "<br>");
        document.write("Suma de números positivos: " + sumaPos + "<br>");
        document.write("Número de números positivos: " + pos + "<br>");
        document.write("Número de ceros: " + ceros + "<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo: 12, -5, 0, 8, -3, 0, 17, -9, 4, -12, 0, 6, -7, 3, 0
Suma de números negativos: -36
Número de números negativos: 5
Suma de números positivos: 50
Número de números positivos: 6
Número de ceros: 4

**31.** Inicialice un arreglo con 10 valores. Genere un arreglo a con los números negativos y otro arreglo b con los positivos o iguales a cero.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [12, -5, 0, 8, -3, 0, 17, -9, 4, -12];
        var neg =[];
        var pos = [];

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] < 0) {
                neg.push(numeros[i]);
            }else if (numeros[i] >= 0){
                pos.push(numeros[i]);
            }
        }

        document.write("Numeros negativos: "+neg.join(", ")+ "<br>");
        document.write("Numeros positivos e iguales a cero: "+pos.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

Numeros negativos: -5, -3, -9, -12
Numeros positivos e iguales a cero: 12, 0, 8, 0, 17, 4

**32.** Almacene en un arreglo n elementos de tipo real (máximo 25) e imprima los siguientes valores:

a. Máximo.
b. Mínimo.
c. La media de los que estén en posiciones pares.
d. La varianza. ( http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/desviacion-estandar.html )

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];
        var sumaPar = 0;
        var numsPar = 0;

        var n = parseInt(prompt("Ingrese la cantidad de elementos: "));

        for (var i = 0; i < n; i++) {
            var num = parseFloat(prompt("Ingrese el número " + i));
            numeros.push(num);
            if (i % 2 === 0) {
                numsPar++;
                sumaPar = sumaPar + num;
                var media = sumaPar / numsPar;
            }
        }

        var max = numeros[0];
        var min = numeros[0];
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] > max) {
                max = numeros[i];
            }if(numeros[i] < min){
                min = numeros[i];
            }
        }
        var suma = 0;
        var sumaDif = 0;
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            suma = suma + numeros[i];
            var prom = suma / numeros.length;
            var dif = Math.pow((numeros[i] - prom), 2);
            sumaDif = sumaDif + dif;
            var varianza = sumaDif / numeros.length;
        }

            document.write("Número máximo: " + max + "<br>");
            document.write("Número mínimo: " + min + "<br>");
            document.write("Media de los numeros es posiciones pares: " + media + "<br>");
            document.write("Varianza: " + varianza + "<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Número máximo: 9
Número mínimo: 4
Media de los numeros es posiciones pares: 4.5
Varianza: 11.296296296296296

**33.** Genere aleatoriamente un arreglo de tamaño 20 con números entre 0 y 150 y genere otras tres listas con los siguientes criterios:

a. Si los números están comprendidos entre 0 y 50 irán en la lista 1.

b. Si los números están comprendidos entre 51 y 100 irán en la lista 2.

c. Si los números son mayores a 101 irán en la lista 3.

Al final imprimir las cuatro listas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<body>
    <script>
        var numeros = [];
        var nums1 = [];
        var nums2 = [];
        var nums3 = [];

        for (var i = 0; i < 20; i++) {
            var num = Math.floor(Math.random() * 150);
            numeros.push(num)
        }
        numeros.sort((a, b) => b - a);

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] <51) {
                nums1.push(numeros[i])
            }else if (numeros[i] < 101){
                nums2.push(numeros[i])
            }else{
                nums3.push(numeros[i])
            }
        }
        document.write("Arreglo original: "+numeros.join(", ")+"<br>")
        document.write("Arreglo con números entre 0 y 50: "+nums1.join(", ")+"<br>")
        document.write("Arreglo con números entre 51 y 100: "+nums2.join(", ")+"<br>")
        document.write("Arreglo con números mayores a 101: "+nums3.join(", ")+"<br>")

    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo original: 143, 140, 140, 137, 124, 117, 115, 113, 112, 111, 62, 47, 33, 28, 27, 15, 13, 11, 9, 6
Arreglo con números entre 0 y 50: 47, 33, 28, 27, 15, 13, 11, 9, 6
Arreglo con números entre 51 y 100: 62
Arreglo con números mayores a 101: 143, 140, 140, 137, 124, 117, 115, 113, 112, 111

**34.** Almacene en un arreglo 10 números y cambie algún número por otro del mismo arreglo, realice el cambio y muestre el arreglo modificado.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

        document.write("Arreglo original: "+numeros.join(", ")+"<br>");

        numeros[6] = numeros[0];

        document.write("Arreglo modificado: "+numeros.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo original: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Arreglo modificado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10

**35.** Genere aleatoriamente un arreglo de tamaño 20 con números comprendidos entre 1 y 20 e imprimir:

a. Suma de los elementos.
b. Promedio de los elementos.
c. Varianza y desviación estándar de los valores.
d. Elemento que más se repite (moda).

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < 19; i++) {
            var num = Math.floor(Math.random() * 20)+ 1;
            numeros.push(num)
        }

        numeros.sort((a, b) => a - b);
        document.write("Arreglo: " + numeros.join(", ") + "<br>");

        var suma = 0;
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            suma = suma + numeros[i];
            var promedio = suma / numeros.length;
        }

        var sumaVar = 0;
        var sumaDif = 0;
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            sumaVar = sumaVar + numeros[i];
            var prom = sumaVar / numeros.length;
            var dif = Math.pow((numeros[i] - prom), 2);
            sumaDif = sumaDif + dif;
            var varianza = sumaDif / numeros.length;
        }
        var desvEst = Math.sqrt(varianza);

        var rep = [];
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (rep[numeros[i]]) {
                rep[numeros[i]]++;
            } else {
                rep[numeros[i]] = 1;
            }
        }

        var maxRep = 0;

        for (let numero in rep) {
            if (rep[numero] > maxRep) {
                maxRep = rep[numero];
                var masRep = numero;
            }
        }

        document.write("Suma de los elementos: " + suma + "<br>");
        document.write("Promedio de los elementos: " + promedio + "<br>");
        document.write("Varianza de los elementos: " + varianza + "<br>");
        document.write("Desviación estándar de los elementos: " + desvEst + "<br>");
        document.write("Número más repetido: " + masRep + "<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 14, 16, 17, 17, 18, 18, 20
Suma de los elementos: 202
Promedio de los elementos: 10.631578947368421
Varianza de los elementos: 52.01166350779997
Desviación estándar de los elementos: 7.211911224342683
Número más repetido: 8

**36.** Almacene en un arreglo de tamaño 10 números reales. Calcule el promedio e indique cuántos elementos del arreglo son mayores que el promedio y genere otro arreglo con los menores o iguales.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100];

        var suma = 0;
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            suma += numeros[i];
            var prom = suma / numeros.length;
        }

        var nums = [];
        var may = 0;

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] > prom) {
                may++;
            } else {
                nums.push(numeros[i]);
            }
        }

        document.write("Arreglo: " + numeros.join(", ") + "<br>");
        document.write("Promedio de todos los números: " + prom + "<br>");
        document.write("Cantidad de números menores al promedio: " + may + "<br>");
        document.write("Números mayores al promedio: " + nums.join(", ") + "<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Promedio de todos los números: 55
Cantidad de números menores al promedio: 5
Números mayores al promedio: 10, 20, 30, 40, 50

**37.** Almacene en un arreglo de n números enteros (máximo 30) y determine cuántos números terminan en dígito primo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20];

        var cont = 0;
        for (var i = 0; i < numeros.length; i++){
            var ultDig = numeros[i] % 10;
            if(ultDig % 2 === 0){
                cont ++;
            }
        }
        document.write("Arreglo: " + numeros.join(", ")+("<br>"));
        document.write("Cantidad de números con último dígito par: " + cont);
    </script>
</body>
</html>
```

Arreglo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Cantidad de números con último dígito par: 10

**38.** Convierta un número entero decimal a su equivalente en representación binaria. ( http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_contenidos_2c.htm )

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var num = parseInt(prompt("Ingresa un número: "));

        document.write("Numero: " + num +"<br>")

        var binario = [];
        while (num > 0) {
            let residuo = num % 2;
            binario.unshift(residuo);
            num = Math.floor(num / 2);
        }

        document.write("El número en binario es: "+binario.join(''));
    </script>
</body>
</html>
```

Numero: 12
El número en binario es: 1100

**39.** Almacene en un arreglo n números enteros y determine ¿cuántas veces se repite cada uno de ellos?

Si *n=6* y los elementos del arreglo son: 3,4,6,6,4,6, se imprimirá:

3=1
4=2
6=3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>


var n = prompt("¿Cuántos números deseas ingresar?");
        var numeros = [];

        for (var i = 0; i < n; i++) {
            var numero = parseInt(prompt("Ingresa el número " + (i + 1) + ":"));
            numeros.push(numero);
        }

        var contador = {};

        for (var i = 0; i < numeros.length; i++) {
            var num = numeros[i];
            if (contador[num]) {
                contador[num]++;
            } else {
                contador[num] = 1;
            }
        }

        document.write("repeticiones:<br>");
        for (var num in contador) {
            document.write("número " + num + " se repite " + contador[num]+"<br>");
        }


    </script>
</body>
</html>
```

repeticiones:
número 2 se repite 1
número 3 se repite 1
número 4 se repite 1
número 5 se repite 2
número 6 se repite 2
número 8 se repite 1
número 9 se repite 1

**40.** Almacene en un arreglo *n* números (n debe ser un numero par, y como máximo 50), valide si el tamaño es par e invertir los elementos a la mitad del arreglo. Imprimir el vector original y el invertido.

Si *n*=6, *v*=[1][2][3][4][5][6] *v*(invertido)=[3][2][1][6][5][4].

Vector original: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Vector invertido: 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var numeros = [];

        for (num = 1; num <= 50; num++) {
            if (num % 2 === 0) {
                numeros.push(num);
            }
        }

        var mitad = Math.floor(numeros.length / 2);
        var invertido = numeros.slice(0, mitad).reverse().concat(numeros.slice(mitad));

        document.write("Vector original: "+numeros.join(", ")+"<br>");
        document.write("Vector invertido: "+invertido.join(", "));
    </script>
</body>
</html>
```

**41.** Almacene en dos arreglos números reales a y b de 10 elementos cada uno, a partir de ellos genere un tercer arreglo con el siguiente criterio: sumar el primer elemento de a más el último elemento de b y luego el segundo elemento de a con el noveno elemento de b y así sucesivamente hasta llegar al décimo elemento de a más el primer elemento de b. Imprimir las sumas almacenadas en el arreglo c.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var a = [1, 2, 3, 4, 5]
        var b = [6, 7, 8, 9, 10]
        var c = []

        for (var i = 0; i < a.length; i++) {
            var sum = a[i] + b[b.length - 1 - i];
            c.push(sum);
        }

        document.write('a: ' + a.join(', ') + '<br>');
        document.write('b: ' + b.join(', ') + '<br>');
        document.write('c: ' + c.join(', ') + '<br>');
    </script>
</body>
</html>
```

a: 1, 2, 3, 4, 5
b: 6, 7, 8, 9, 10
c: 11, 11, 11, 11, 11

**42.** Almacene un arreglo de longitud n ordenado en forma ascendente y un elemento x del mismo tipo que los elementos del arreglo, intercalar x en el arreglo v de manera que siga ordenado.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
var n = [1,2,3,4,5,6]
        var x = [9,8,7,6,5,4]
        var z = []

        for (i = 0; i < n.length; i++) {
            z.push(n[i])
            if (i < x.length) {
                z.push(x[i])
            }
        }
        document.write(z.join(','));

    </script>
</body>
</html>
```

1,9,2,8,3,7,4,6,5,5,6,4

**43.** Almacene 2 arreglos a y b de longitudes n y m, el primero ordenado en forma ascendente y

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var b = [18,16,18,19,2,4,6,3]
        var a = [3,5,61,1,9,12,4,2,9,15]
        var c = []

        for (i = b.length - 1; i >= 0; i--) {
            document.write(b[i]+',')
         }

         for (i = 0; i < b.length; i++) {
            c.push(b[i])
            if (i < a.length) {
                c.push(a[i])
            }
        }
        document.write('<br>'+a+ '<br>');

        for (i = c.length - 1; i >= 0; i--) {
            document.write(c[i]+",");
         }
    </script>
</body>
</html>
```

3,6,4,2,19,18,16,18,
3,5,61,1,9,12,4,2,9,15
2,3,4,6,12,4,9,2,1,19,61,18,5,16,3,18,

el segundo ordenado de manera descendente, crear un nuevo arreglo c de n + m elementos intercalando los elementos de a y b de modo que c quede ordenado en forma ascendente.

**44.** Imprimir las siguientes series:

| | |
|---|---|
| $1 \times 9+2 = 11$ | $1$ |
| $12 \times 9+3 = 111$ | $1 \times 1 = 1$ |
| $123 \times 9+4 = 1111$ | $11 \times 11 = 121$ |
| $1234 \times 9+5 = 11111$ | $111 \times 111 = 12321$ |
| $12345 \times 9+6 = 111111$ | $1111 \times 1111 = 1234321$ |
| $123456 \times 9+7 = 1111111$ | $11111 \times 11111 = 123454321$ |
| $1234567 \times 9+8 = 11111111$ | $111111 \times 111111 = 12345654321$ |
| $12345678 \times 9+9 = 111111111$ | $1111111 \times 1111111 = 1234567654321$ |
| $123456789 \times 9+10 = 1111111111$ | $11111111 \times 11111111 = 123456787654321$ |
| | $111111111 \times 111111111 = 12345678987654321$ |

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var num = 1, edit = 2;

        for (var i = 1; i < 9; i++) {
            document.write(num + " x 9 + " + edit + " = " + (num * 9 + edit) + "<br>");
            num = num * 10 + (i + 1);
            edit++;
        }

        document.write("<br>");

        var n = 1;
        for (var i = 1; i < 10; i++) {
            document.write(n + " x " + n + " = " + (n * n) + "<br>");
            n = n * 10 + 1;
        }
    </script>
</body>
</html>
```

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654320

**45.** Calcular la suma de todos los elementos de un arreglo.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
    var sum = 0;
    var num =[4,5,1,2,8];
    for(var i=0; i<num.length; i++){
        sum += num[i];
    }
    alert("La suma de todos los elementos del arreglo es: " + sum);

    </script>
</body>
</html>
```

La suma de todos los elementos del arreglo es: 20

**46.** Realizar un arreglo que registre n palabras y muestre aquellas que inician con una vocal.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
    var palabras = ["arreglo", "programación", "javascript", "programador", "computadora"];
    var vocales = ["a", "e", "i", "o", "u"];
    var palabrasConVocalInicial = [];

    for (var i = 0; i < palabras.length; i++) {
        var palabra = palabras[i];
        var primeraLetra = palabra.charAt(0).toLowerCase();

        if (vocales.includes(primeraLetra)) {
            palabrasConVocalInicial.push(palabra);
        }
    }

    document.write("Palabras que inician con una vocal: ", palabrasConVocalInicial);

</script>
</body>
</html>
```

Palabras que inician con una vocal: arreglo

**47.** Una aplicación de las computadoras es dibujar gráficos de barra(llamados histogramas). Escriba un programa que dibuje un gráfico como el siguiente donde la cantidad de asteriscos de cada línea corresponda al número que está a la par.

```
3. | ***
   |
5. | *****
   |
7. | *******
   |
9. | *********
   |_____________
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
    var num = 10;
    for(var i = 0; i < num; i++) {
        var asteriscos = "";
        for(var j = 0; j <= i; j++) {
            asteriscos += "*";
        }
        document.write(asteriscos);
        document.write("<br>");
    }
</script>
</body>
</html>
```

```
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
```

**48.** Escribir un programa que visualice la siguiente salida:

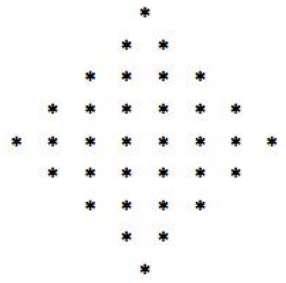
```
1
1    2
1    2    3
1    2    3    4
1    2    3
1    2
1
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
    var n = 4;
    for (var i = 1; i <= n; i++) {
        for (var j = 1; j <= i; j++) {
            document.write(j + " ");
        }
        document.write("<br>");
    }

    for (var i = n; i >= 1; i--) {
        for (var j = 1; j < i; j++) {
            document.write(j + " ");
        }
        document.write("<br>");
    }
</script>
</body>
</html>
```

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
```

**49.** Escriba un programa que imprima la forma en diamante siguiente.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
<script>
var f, c;
    for(f=1;f<=6;f++){
        for(c=1;c<=6-f;c++)
            document.write(" ");
            document.write(" ");
            document.write(" ");
                for (c=1;c<=f;c++){
                    document.write("*");
                    }
                document.write("</br>");
            }
    for(f=5;f>=1;f--){
        for(c=1;c<=6-f;c++)
        document.write(" ");
            document.write(" ");
            document.write(" ");
            document.write(" ");
        for (c=f; c>=1;c--){
                document.write("*");
                }
                document.write("</br>");
            }
        </script>
</body>
</html>
```



**50.** Escriba un programa que imprima los siguientes patrones por separado, uno debajo del siguiente. Utilice ciclos “for” para generar los patrones.



# UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE ESCUINAPA

(A)

```
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
```

(B)

```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

(C)

```
**********
 *********
  ********
   *******
    ******
     *****
      ****
       ***
        **
         *
```

(D)

```
         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
 *********
**********
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
    <script>
        document.write("A) listo <br>");
        for (var a = 0; a < 10; a++) {
        for (var b = a; b >= 0; b--) {
            document.write("*" + " ");
        }
        document.write("<br>");
        }
        document.write("<br>");

        document.write("B) listo <br>");
        for (var a = 10; a > 0; a--) {
        for (var b = a; b > 0; b--) {
            document.write("*" + " ");
        }
        document.write("<br>");
        }
        document.write("<br>");

        document.write("C) listo <br>");
        for (var a = 10; a > 0; a--) {
        for (var esp = 10 - a; esp > 0; esp--) {
            document.write("  " + " ");
        }
        for (var b = a; b > 0; b--) {
            document.write("*" + " ");
        }
        document.write("<br>");
        }
```

```
        document.write("<br>");

        document.write("D) listo <br>");
        for (var a = 0; a < 10; a++) {
        for (var esp = 10 - a; esp > 1; esp--) {
            document.write("  " + " ");
        }
        for (var b = a; b >= 0; b--) {
            document.write("*" + " ");
        }
        document.write("<br>");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

A) listo



B) listo



C) listo



D) listo

